

建筑中的数学模型 与美学的联系



——“在一定程度上，
建筑就是数学的物质化表
达”

目录*Contents*

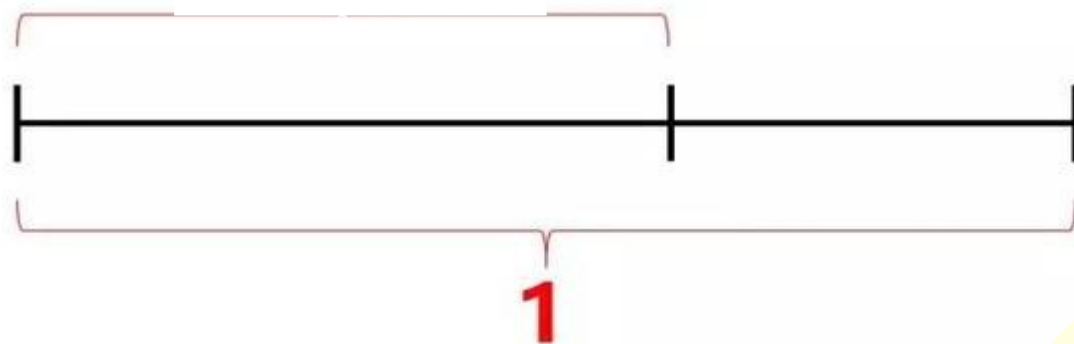
一、黄金比例

二、相似形

三、总结

一、黄金比例

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$$

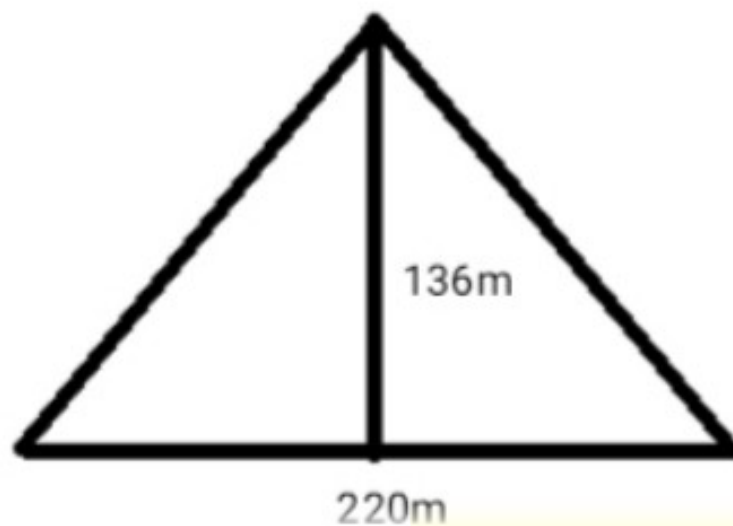


建筑中的黄金比例：

金字塔：塔高 ÷ 边长 ≈ 0.618

- 胡夫金字塔

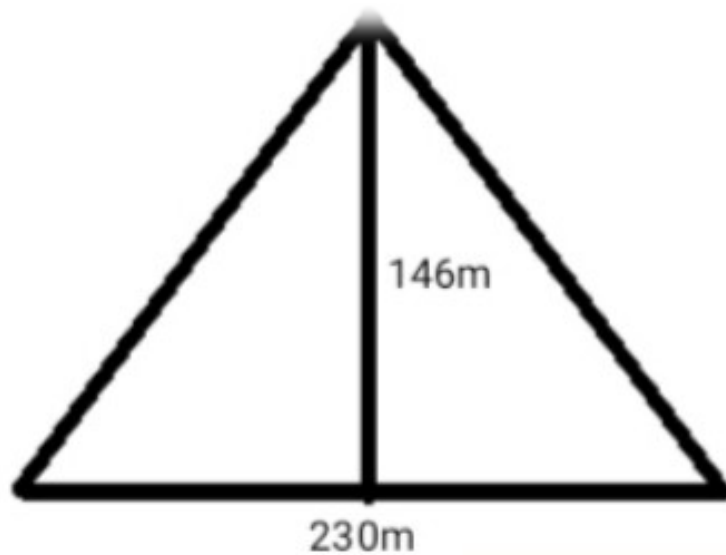
$$136 \div 220 \approx 0.6182$$

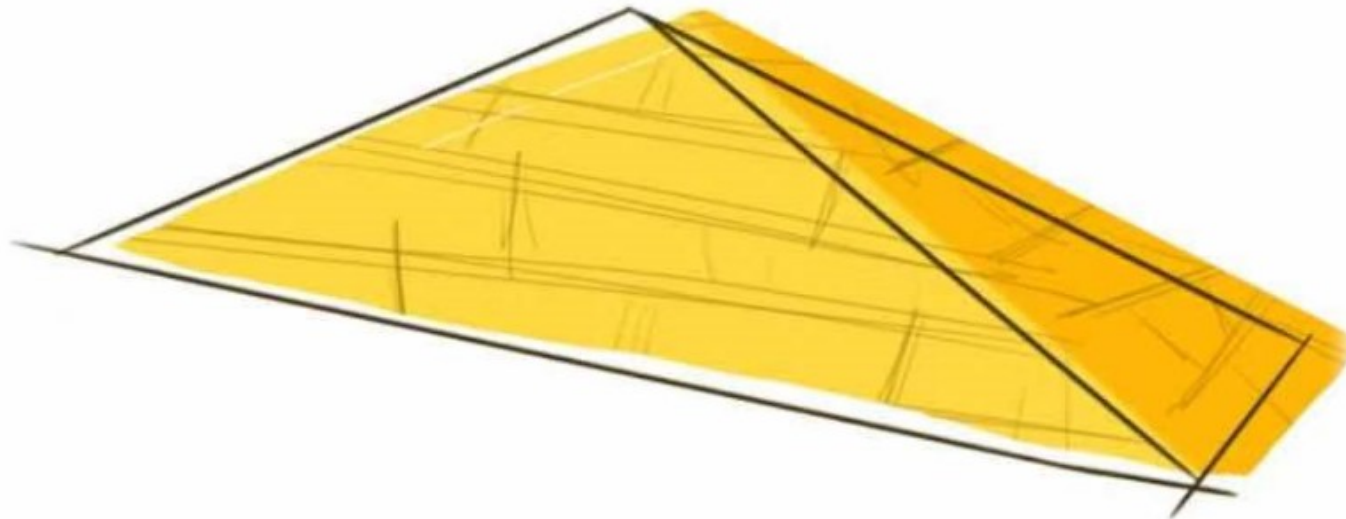
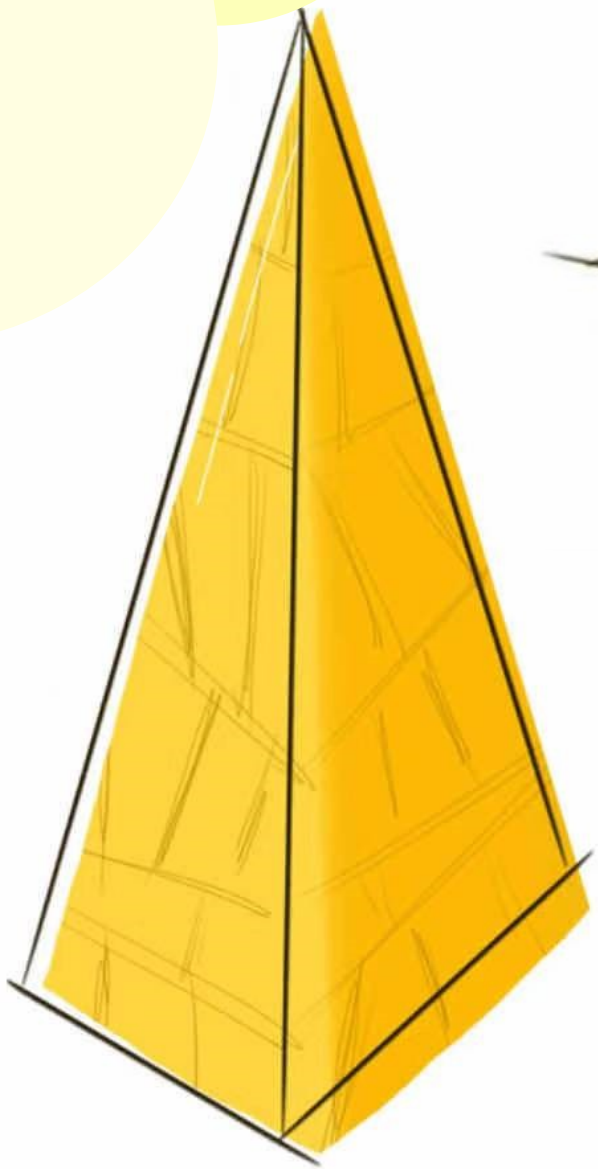


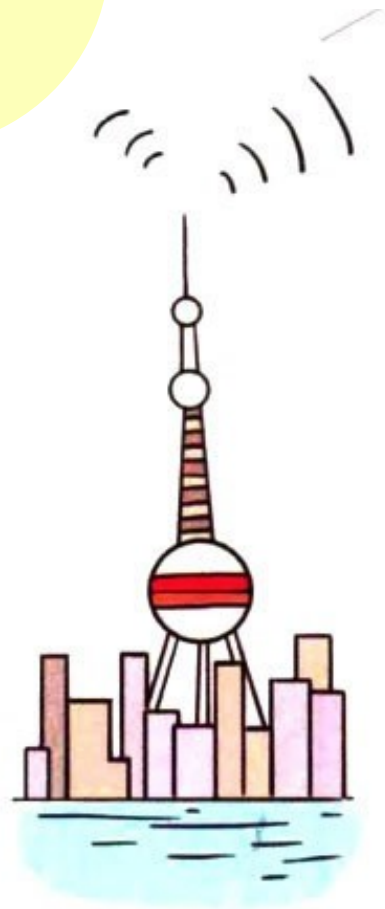
金字塔中的黄金比例

- 哈夫拉金字塔

$$146 \div 230 \approx 0.6347$$



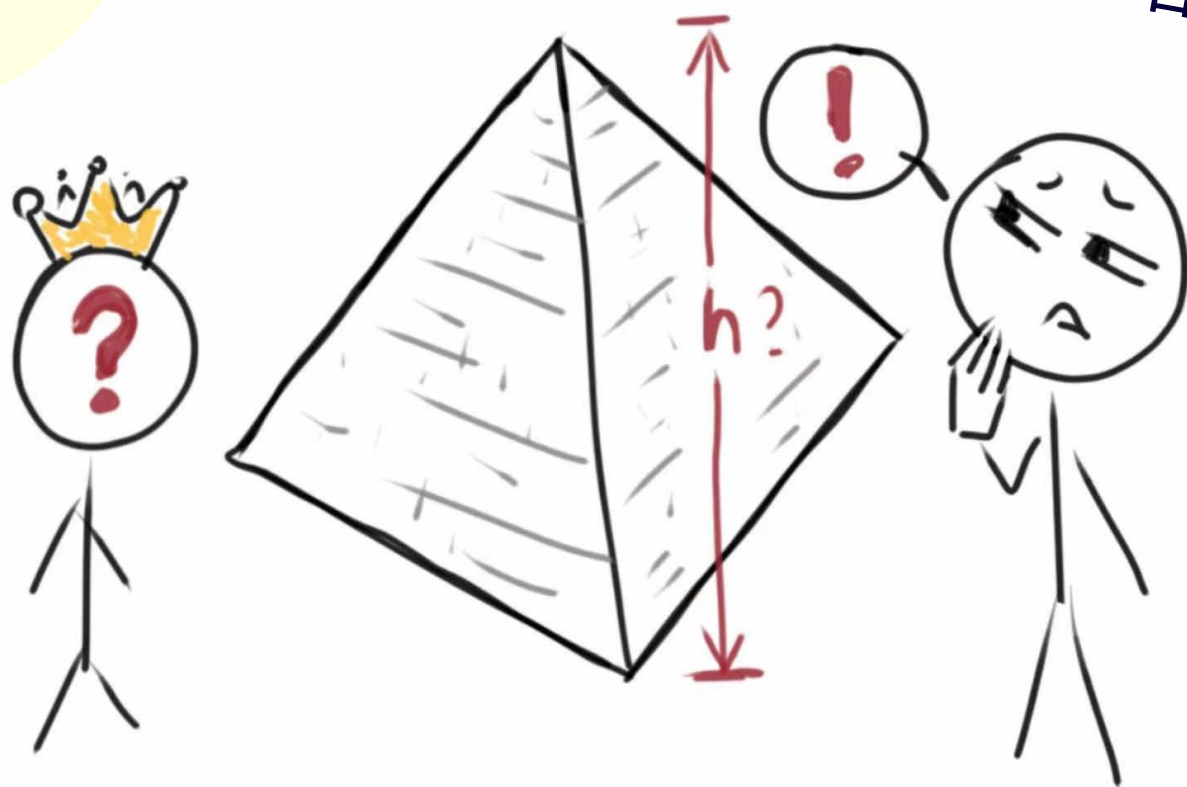




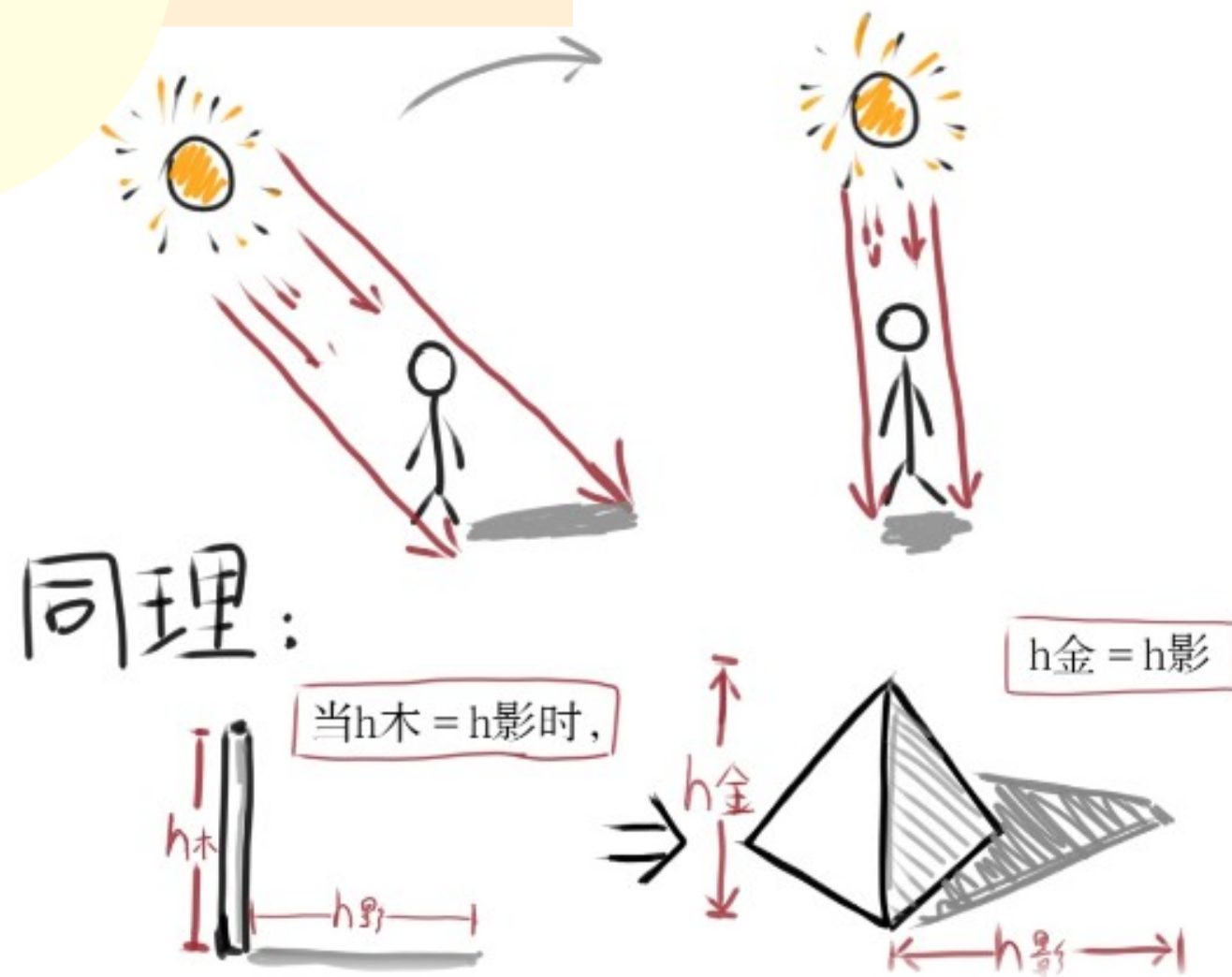
EIFFEL TOWER • PARIS, FRANCE

二、相似形

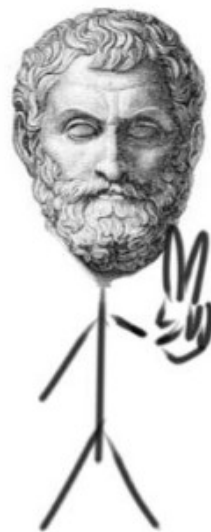
古埃及国王：
金字塔究竟有多高？



二、相似形

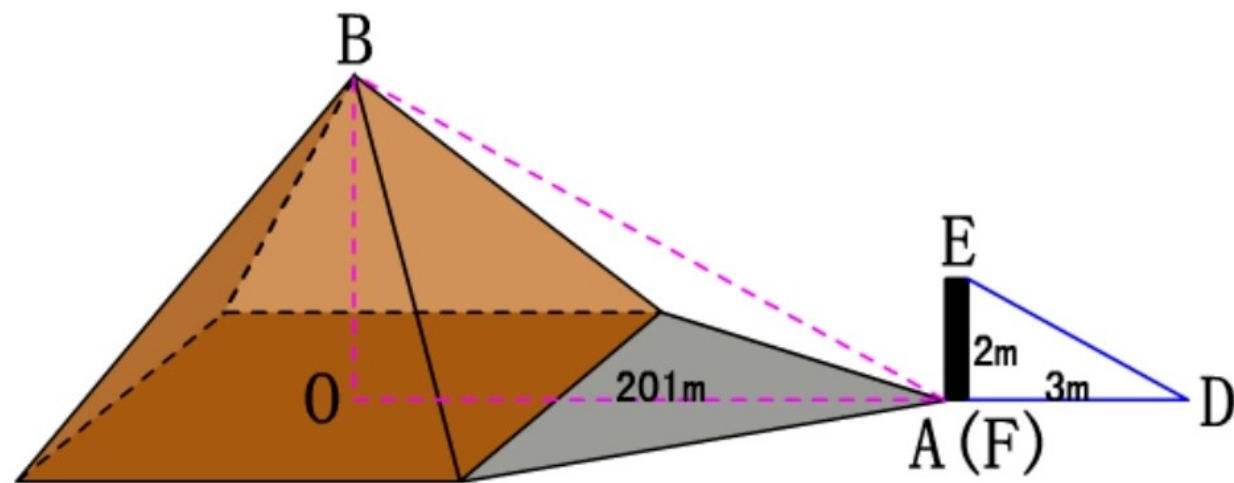


二、相似形



相似&比例

泰勒斯



三、总结与心得

· 数、形无处不在

· 数学与美学互相依存

“我始终没将它作为数学教本来读，
却引为歌剧，诗，哲学，宇宙之舞来欣赏”。

----- 《几何原本》序言

感谢聆听！